



Гены и Клетки

Genes & Cells

ISSN 2313-1829 (Print) ISSN 2500-2562 (Online)

☰ Меню Архив

Главная > Архив > Том 14, № 4 (2019) > **Сравнительный анализ влияния кондиционированных сред, полученных при культивировании нейрональных и глиальных предшественников, на мозжечковые нейроны при глутаматной эксайтотоксичности**

Сравнительный анализ влияния кондиционированных сред, полученных при культивировании нейрональных и глиальных предшественников, на мозжечковые нейроны при глутаматной эксайтотоксичности

■ **Авторы:** Салихова Д.И.^{1,2}, Леонов Г.Е.¹, Бухарова Т.Б.¹, Корниенко З.В.¹, Булатенко Н.В.¹, Ефремова А.С.¹, Махнач О.В.¹, Макаров А.В.², Ельчанинов А.В.², Фатхудинов Т.Х.^{2,3}, Гольдштейн Д.В.^{1,3}

■ **Учреждения:**

1. Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова
2. Научно-исследовательский институт морфологии человека
3. Российский университет дружбы народов

■ **Выпуск:** Том 14, № 4 (2019)

■ **Страницы:** 46-53

■ **Раздел:** Статьи

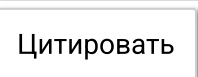
■ **Статья получена:** 16.01.2023

■ **Статья опубликована:** 10.12.2019

■ **URL:** <https://genescells.ru/2313-1829/article/view/122202>

■ **DOI:** <https://doi.org/10.23868/201912031>

■ **ID:** 122202



Полный текст



(RUSSIAN)

Аннотация

Одной из основных причин гибели клеток при нейродегенеративных заболеваниях является эксайтотоксичность. На сегодняшний день к потенциальным направлениям лечения нейродегенеративных заболеваний относят клеточную терапию. Трансплантированные клетки наряду с замещением утраченных тканей оказывают паракринное действие, которое требует тщательного изучения. Целью данного исследования стала оценка секреторной активности нейрональных и глиальных предшественников и влияния кондиционированных сред, полученных при их культивировании, на мозжечковые нейроны крыс на модели глутаматной эксайтотоксичности *in vitro*. В культуре мозжечковых нейронов определяли жизнеспособность клеток, экспрессию генов-маркеров апоптоза и нейритогенеза, а также количество некротических и апоптотических клеток. Был проанализирован состав изучаемых кондиционированных сред на содержание в них нейротрофинов. В результате сравнительного анализа были выявлены различия в секреции нейротрофинов между полученными культурами: количество нейротрофического фактора мозга, фактора роста нервов, цилиарного нейротрофического фактора и глиального нейротрофического фактора было выше в секретоме глиальных предшественников. Было показано, что добавление кондиционированной среды от нейрональных клеток значимо не влияет на жизнеспособность нейронов мозжечка, тогда как прединкубация с кондиционированной средой от глиальных предшественников оказывает нейропротективное действие, повышая жизнеспособность мозжечковых нейронов, а при длительном культивировании способствует росту нейритов, увеличивая уровень экспрессии генов MAP2 и GAP43.

Ключевые слова

нейрональные предшественники, глиальные предшественники, мозжечковые нейроны, глутаматная эксайтотоксичность, нейротрофины

Полный текст

Введение Многочисленные исследования в области регенеративной медицины показали, что трансплантация различных типов клеток приводит к регенерации и восстановлению функций поврежденных тканей, в том числе при поражениях головного мозга [1]. Первоначально гипотезы о механизмах клеточной терапии основывались на прямом замещении поврежденных участков трансплантированными клетками [2]. Однако, в последнее время, все большую значимость приобретает пара-кринная гипотеза: синтезируемые клетками сигнальные молекулы могут быть столь же важными компонентами регенерации, как и непосредственная интеграция самих клеток [3]. Тем не менее, в настоящее время нет достаточно полного описания секреторной активности биологически активных молекул и механизмов их действия для большинства типов клеток. Нейродегенеративным заболеваниям сопутствует прогрессирующая гибель нервных клеток, ведущая к различным неврологическим симптомам. В отсутствии этиологического лечения важно замедлить течение заболевания путем обеспечения протекции нервной ткани. Одной из основных причин гибели клеток при ишемическом инсульте, а также нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, является эксайтотоксичность - в результате гиперстимуляции NMDA-рецепторов усиливается ток ионов Ca^{2+} в клетку, что приводит к окислительному стрессу, повреждению митохондрий и в

конечном итоге к клеточной гибели [4, 5]. Модель глутаматной эксайтотоксичности воспроизводит Гены & Клетки, том XIV, № 4, 2019 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 47 этот процесс *in vitro*. Существует множество данных об эффективности применения кондиционированной среды, полученной при культивировании нейральных стволовых клеток, для терапии неврологических заболеваний, таких как ишемический инсульт [6] и спинальная травма мозга [7]. Было показано, что добавление в культуральную среду нейротрофического фактора мозга (BDNF), фактора роста нервов (NGF), цилиарного нейротрофического фактора (CNTF) и глиального нейротрофического фактора (GDNF) или их комбинации перед воздействием токсического агента способствует наибольшему нейропротекторному эффекту [8-11]. Целью данного исследования было изучение секреторной активности нейрональных и глиальных предшественников (НП и ГП) и влияния кондиционированных сред, полученных при их культивировании, на мозжечковые нейроны крыс в условиях глутаматной эксайтотоксичности *in vitro*.

Материал и методы

Выделение мозжечковых нейронов

У 6-8-сут. крысят линии Wistar производили декапитацию в соответствии с этическими требованиями по работе с животными. Извлеченный мозжечок 2-3 раза промывали в растворе Хенкса (ПанЭко, РФ) с добавлением 10% раствора HEPES (ПанЭко, РФ), измельчали и переносили в предварительно нагретый до 37°C 0,05% раствор трипсина с 0,02% ЭДТА (ПанЭко, РФ). После 15 мин. инкубации клеточную суспензию дважды промывали раствором Хенкса, клетки дезагрегировали до получения однородной суспензии и центрифугировали 2,5 мин. при 3000 об/мин. Клеточный осадок ресуспендировали в соответствующем объеме культуральной среды Neurobasal Medium (Gibco, США), содержащей 2% добавки B27 (Gibco, США), 20 mM KCl (Sigma-Aldrich, США), и переносили в лунки 12-луночных планшетов (Corning, США), предварительно покрытые поли⁺Б-лизином (ПанЭко, РФ) в концентрации 10 мкг/мл. В каждую лунку вносили по 2 мл клеточной суспензии, плотность посева составляла 2,5x10⁵ кл./см². Культуру мозжечковых нейронов инкубировали в течение 6-7 сут. (37°C, 5% CO₂, относительная влажность 98%) для достижения необходимой экспрессии глутаматных рецепторов. На 2 сут. культивирования в среду добавляли 10 мкМ арабино-зинмоноцитозида (Sigma-Aldrich, США) для подавления пролиферации митотически активных клеток [12].

Получение кондиционированных сред при культивировании нейрональных и глиальных предшественников

В работе использовали индуцированные плюрипо-тентные стволовые клетки (ИПСК), полученные из дермальных фибробластов человека с помощью набора для репрограммирования CTS CytoTune-iPS 2.1 Sendai Reprogramming Kit (Invitrogen, США). Для дифференцировки в нейральном направлении ИПСК культивировали в среде dMeM/F12 (Gibco, США) с добавлением 1% добавки N2 (Gibco, США), 2мМ глутамина (ПанЭко, РФ), 100 мг/л пенициллин-стрептомицина (ПанЭко, РФ), 10 мкМ SB431542 (Stemcell Technologies, США), 2 мкМ дорсоморфина (Stemcell Technologies, США) и 200 нМ LDN193189 (Sigma-Aldrich, США). Для дифференцировки в нейрональном направлении и получения культуры нейрональных предшественников нейральные стволовые клетки (НСК) культивировали в течение 2 недель в среде DMEM/F12 (ПанЭко, РФ), содержащей 2% добавки B27 (Gibco, США), 2мМ глутамина (ПанЭко, РФ), 100 мг/л пенициллин-стрептомицина (ПанЭко, РФ), 10 нг/мл FGF-2 (ProSpec, Великобритания) и 1 мкМ пурморфина (Stemcell Technologies, США) [13, 14].

Для дифференцировки в глиальном направлении и получения культуры глиальных предшественников

культивирование НСК проходило в 3 этапа, продолжительность каждого этапа 3 сут. На первом этапе к среде, содержащей стандартные компоненты: DMEM/F12, 1% добавки N2, 2мМ глутамина, 100 мг/л пенициллин-стрептомицина и 1% фетальной бычьей сыворотки (ПанЭко, РФ), добавляли 10

нг/мл FGF-2 и 20 нг/мл EGF (ProSpec, Великобритания). На втором этапе культивирования в среду к стандартным компонентам вносили 10 нг/мл FGF-2, 20 нг/мл EGF и 20 нг/мл CNTF (PeproTech, США), на третьем этапе - 20 нг/мл EGF и 20 нг/мл CNTF. [15, 16]. Для получения кондиционированных сред (КС) от нейрональных и глиальных предшественников - КС-НП и КС-ГП, клетки дважды промывали фосфатносолевым буфером, инкубировали в среде DMEM/F12 (1:1) 12 ч., полученную КС центрифугировали при 3000 об/мин. в течение 5 мин., супернатант отбирали и концентрировали с помощью 3 кДа мембран Amicon Ultra (Sigma-Aldrich, США) до конечной концентрации общего белка 500 мкг/мл. Моделирование глутаматной эксайтотоксичности. Прединкубацию нейронов кондиционированными средами проводили, добавляя КС-НП или КС-ГП до конечной концентрации 5 мкг/мл общего белка за 1 сут. до моделирования глутаматной эксайтотоксичности. Для моделирования глутаматной эксайтотоксичности культуру мозжечковых нейронов промывали раствором DPBS без Ca^{2+} и Mg^{2+} (ПанЭко, РФ), клетки инкубировали 1 ч. в присутствии глутамата (200 мкМ) в буферном растворе следующего состава (мМ): NaCl - 140, KCl - 5, CaCl_2 - 2, глицин - 10, HEPES - 20, глюкоза - 5, (pH 7,4) (Sigma-Aldrich, США), дважды промывали буфером, содержащим (мМ): NaCl - 140, KCl - 5, MgCl_2 - 2, HEPES - 20, глюкоза - 5, (pH 7,4) (Sigma-Aldrich, США) и заливали исходной культуральной средой [17]. После инкубации с глутаматом получали культуры мозжечковых нейронов, обозначенные: КС-НП+Glu и КС-ГП+Glu. При длительном культивировании в течение 7 сут. КС-НП или КС-ГП добавляли каждые 48 ч. Результаты сравнивали с культурой мозжечковых нейронов, подвергшихся глутаматной эксайтотоксичности, но без внесения КС (культура Glu). Контролем являлась культура мозжечковых нейронов без добавления глутамата. Оценка гибели нейронов. Гибель мозжечковых нейронов в культуре определяли через 24 ч. после добавления глутамата. Жизнеспособность оценивали с помощью морфометрического анализа и 2 колориметрических тестов: МТТ ([4,5диметилтиазол-2-ил]-2,5-дифенил-тетразолийбромид) и ЛДГ (лактатдегидрогеназа). МТТ вносили в культуральную среду до конечной концентрации 0,5 мг/мл и инкубировали при 37°C в течение 2 ч. с последующим растворением кристаллов формазана в ДМСО (ПанЭко, РФ). Оптическую плотность измеряли при длине волны 570/620 нм на планшетном ридере (PerkinElmer, США). Результаты оценивали по отношению к контролю, который принимали за 100%. Активность фермента ЛДГ определяли с использованием коммерческого набора Lactate Dehydrogenase Activity Assay Kit (Sigma-Aldrich, США) согласно инструкции фирмы-производителя. Анализ основан на превращении лактата в пируват в присутствии ЛДГ с параллельным восстановлением Гены & Клетки, том XIV, № 4, 2019 48 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАД до НАДН, что приводит к изменению оптической плотности при 450 нм. Уровень высвобождения ЛДГ из клеток определяли по формуле: активность ЛДГ в супернатанте/(активность ЛДГ в супернатанте + активность ЛДГ в клеточном лизате) [18]. Для морфометрической оценки гибели нейронов исследовали ядерную фрагментацию (апоптоз): прижизненное окрашивание в течение 30 мин. флуоресцентным красителем Hoechst33342 в концентрации 5 мкг/мл и витальным красителем 0,5 мкМ Calcein-AM (процент живых клеток). Количество некротических клеток определяли с помощью 10 мин. окрашивания 1 мкг/мл йодида пропидия (IP). С использованием люминесцентного инвертированного микроскопа Axio Observer. D1 с камерой AxioCam HRc (Carl Zeiss, Германия) для каждого образца снимали по 8-10 случайным образом выбранных полей, которые подвергали морфометрическому анализу. Процент апоптотических и некротических клеток рассчитывали исходя из общего числа клеток в соответствующей лунке (образце). Средние значения получали из данных анализа

3-4 образцов. ПЦР анализ мРНК выделяли с помощью коммерческого набора RNeasy Mini Kit (Qiagen, Германия) согласно инструкции производителя, по стандартному протоколу RevertAid™ First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Fisher Scientific, США) синтезировали кДНК. Для ПЦР в режиме реального времени использовали готовую реакционную смесь с интеркалирующим красителем Sybr Green, амплификация осуществлялась в термоциклере BioRad iQ cycler. Схема реакции: первичная денатурация 95°C, 5 мин.; денатурация 95°C, 20 сек.; отжиг праймеров 55-63°C, 20 сек.; элонгация 72°C, 20 сек. (40 циклов). Уровень мРНК анализируемых генов выравнивали по отношению к усредненным данным амплификации 2 генов домашнего хозяйства: GAPDH (глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназа) и ActB (p-актин). Относительное количество мРНК рассчитывали с помощью AC (T) метода. С применением программы NCBI Primer-Blast были подобраны праймеры, используемые в качестве затравок к исследуемым генам: BAX forward TTGTGGCTGGAGTCCTCACT, reverse TTTCCCCGTTCCCCATTCATC; BCL-2 forward GGGGCTAC-GAGTGGGTACT, reverse GACGGTAGCGACGAGAGAAG; MAP-2 forward AGTGTCTGCAAGGATAGTTCAAG, reverse AGGCTGATCCTTGTGTTGGG; GAP-43 forward AAGGAT-GATGCTCCCGTTGC, reverse CGGCCTTTTCCTCTGAAGGG; ActB forward GAGATTACTGCCCTGGCTCC, reverse GCT-CAGTAACAGTCCGCCTA; GAPDH forward GCGAGATCCC-GCTAACATCA, reverse CCCTTCCACGATGCCAAAGT. Иммуноцитохимический анализ Для иммуноцитохимического анализа культуры мозжечковых нейронов фиксировали 4% раствором формальдегида (Merck KGaA, Германия) 10 мин. при комнатной температуре, пермеабилizовали 0,25% раствором Тритона X-100 (Sigma-Aldrich, США) в течение 30 мин. и обрабатывали первичными антителами к p-III-тубулину TUBB3 (1:500); глияльному фибриллярному кисломu белку GFAP (1:600); белку, ассоциированному с микротрубочками MAP2 (1 :400); кальций связывающему белку S100b (1:100); протеогликану TRA-1-81 (1:200); транскрипционному фактору Nanog (1:350); панцитокератину (1:600); десмину(1:900); а-фетопротеину (1:650) (Abcam, Великобритания) в течение ночи при +4°C. Далее клетки инкубировали в темноте 60 мин. с вторичными антителами, меченными флуорохром - anti-mouse Alexa Fluor 555 (1:600) или anti-rabbit Alexa Fluor 488 (1:600) (Invitrogen, США). Ядра докрашивали 1 мкг/мл DAPI (4,6-диамино-2-фенилиндола дигидрохлорид, Sigma-Aldrich, США) в фосфатно-солевом буфере. Изображения получали с помощью инвертированного люминесцентного микроскопа Axio Observer.D1 с камерой AxioCam HRc (Carl Zeiss, Германия). Иммуноферментный анализ (ИФА) Для исследования секреции нейротрофинов BDNF, CNTF, GDNF и NGF в кондиционированных средах от нейрональных и глияльных предшественников был проведен ИФА в соответствии с инструкцией производителя (Cloud-Clone corp., КНР). Оптическую плотность измеряли на планшетном ридере (PerkinElmer, США) при длине волны 450 нм. Статистический анализ Обработку данных выполняли в программе SigmaPlot 12.5. Для анализа использовали данные 3-5 независимых экспериментов. Различия считали достоверными при $p < 0,05$. Результаты Характеристика культуры мозжечковых нейронов На 7 сут. после выделения первичной культуры мозжечковых нейронов получали смешанную нейроглияльную культуру, состоящую, в основном, из нейрональных клеток. Морфологически нейроны были легко отличимы от глии (рис. 1А). Тела нейронов имели округлую форму с разветвленной сетью нейритов и окрашивались антителами к TUBB3. Глияльные клетки имели неровный контур с короткими отростками и синтезировали астро-цитарный маркер GFAP (рис. 1 Б) Характеристика ИПСК, нейрональных и глияльных предшественников На протяжении двух недель после репрограммирования менялась морфология фибробластов, что свидетельствовало об инфицировании клеток вирусом Сендай. Через три недели после

трансдукции начали образовываться колонии клеток, схожих по морфологии с колониями эмбриональных стволовых клеток человека (рис. 2А). Колонии имели ровные края и плотные контакты между клетками. Полученные линии ИПСК окрашивались на маркеры плюрипотентности Nanog и TRA-1-81 (рис. 2Б), формировали эмбриоидные тельца, при спонтанной дифференцировке образовывали три зародышевых листка - эктодерму, мезодерму, и энтодерму (рис. 2 В, Г, Д). Нейрональные предшественники, дифференцированные из ИПСК, представляли собой клетки небольшого размера с отростком (отростками), по длине не превышающим трех диаметров тела (рис. 3А). Количество TUBB3+-клеток в культуре составляло $98 \pm 2\%$ (рис. 3Б). Глиальные предшественники, дифференцированные из ИПСК, представляли собой отростчатые, веретенообразные или распластаные клетки размером около 20 мкм (рис. 3В). Глиальные предшественники преимущественно синтезировали астроцитарный маркер S100b: количество таких клеток в культуре составляло $97 \pm 3\%$ (рис. 3Г). Оценка жизнеспособности клеток культуры мозжечковых нейронов С помощью МТТ- и ЛДГ-тестов было установлено, что через 24 ч. после инкубации мозжечковых нейронов крысы в присутствии 200 мкМ глутамата число жизнеспособных нейронов снижалось на $51,4 \pm 4,075\%$, а количество некротических клеток увеличивалось на $23 \pm 2,36\%$ по сравнению с контролем (рис. 4А, Б). Прединкубация нейронов в течение 1 сут. с КС-ГП приводила к увеличению Гены & Клетки, том XIV, № 4, 2019 **ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** 49

Рис. 1. Культуры мозжечковых нейронов: А - общий вид культуры клеток; Б - экспрессия клетками TUBB3 (красный) и GFAP [зеленый]. Ядра клеток докрашены DAPI (синий). А - световая микроскопия, б - иммуноцитохимическая реакция с антителами к TUBB3 и GFAP. Масштабный отрезок - 100 мкм

Рис. 2. Культуры ИПСК: А - общий вид культуры ИПСК; Б - экспрессия культурой ИПСК маркеров плюрипотентности: TRA-1-81 (красный), Nanog (зеленый), ядра клеток докрашены DAPI (синий); В, Г, Д - спонтанная дифференцировка ИПСК в эмбриоидных тельцах: В - экспрессия эпителиального маркера панцитокератина (эктодерма), Г - экспрессия мезодермального маркера десмина, Д - экспрессия энтодермального маркера а-фетопротейна. Ядра клеток докрашены DAPI (синий). А - световая микроскопия, Б-Д - иммуноцитохимическая реакция с антителами к указанным маркерам. Масштабный отрезок - 100 мкм

количества жизнеспособных клеток на $26 \pm 5,01\%$ и снижению высвобождения ЛДГ на $14,083 \pm 3,66\%$, что статистически достоверно отличалось от данных культуры Glu. Подобного эффекта не было обнаружено при добавлении КС-НП в той же концентрации. Для подтверждения жизнеспособности мозжечковых нейронов исследовали экспрессию генов BAX и BCL2, являющихся негативными и позитивными регуляторами апоптоза. Спустя 1 сут. после моделирования глутаматной эксайтотоксичности уровень мРНК гена BCL2 понизился в 5 раз, а уровень мРНК гена BAX повысился в 3,5 раза по сравнению с контролем. Прединкубация с КС-ГП снижала экспрессию гена BAX в 2,3 раза и увеличивала экспрессию гена BCL2 в 3,7 раза по сравнению с культурой Glu. Значимых различий в экспрессии генов BAX и BCL2 между культурами КС-НП+Glu и Glu обнаружено не было (рис. 5). Количество некротических и апоптотических клеток Воздействие глутамата приводило к увеличению количества апоптотических клеток в 3,3 раза, а некротических - в 11 раз по сравнению с контролем. Гены & Клетки, том XIV, № 4, 2019 **ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** 50

Рис. 3. Культуры нейрональных и глиальных предшественников, полученных из ИПСК: А - общий вид клеток ГП; Б - экспрессия маркера глиальных предшественников S100b (красный); В - общий вид клеток НП; Г - экспрессия маркера нейрональных предшественников TUBB3 (красный). Ядра клеток докрашены DAPI. А, В - световая микроскопия, б, Г - иммуноцитохимическая

реакция с антителами к указанным маркерам. Масштабный отрезок - 100 мкм Рис. 4.

Жизнеспособность клеток культуры мозжечковых нейронов: А - МТТ-тест; Б - ЛДГ-тест.

*** $p < 0,001$ по сравнению с культурой Glu; ### $p < 0,001$ по сравнению с культурой КС-НП+Glu

Прединкубация культивируемых мозжечковых нейронов крыс с КС-ГП способствовала снижению количества апоптотических клеток в 1,5 раза и некротических - в 3,6 раза.

значимых различий в количестве некротических и апоптотических клеток между культурами КС-НП+Glu и Glu обнаружено не было (рис. 6). Нейротрофический эффект Степень повреждения нейритов и способность нейронов к репаративным процессам оценивали по экспрессии маркеров нейритогенеза MAP2 и GAP43, участвующих в росте аксонов и дендритов, пластичности и регенерации. При глутаматной эксайтотоксичности Гены & Клетки, том XIV, № 4, 2019 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 51 Рис. 5. Экспрессия генов BAX и BCL2. ПЦР-анализ в режиме реального времени: *** $p < 0,001$ по сравнению с культурой Glu; ### $p < 0,001$ по сравнению с культурой КС-НП+Glu Рис. 6. Количество апоптотических и некротических клеток в культуре мозжечковых нейронов: ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$ по сравнению с культурой Glu; # $p < 0,01$, ### $p < 0,001$ по сравнению с культурой КС-НП+Glu на протяжении всего эксперимента наблюдали дегенеративные процессы в нейритах. Морфологически в мозжечковых нейронах аксоны и дендриты не были выявлены (рис. 7А). В контроле, без воздействия глутамата, наблюдали клетки с длинными отростками, которые хорошо окрашивались антителами к TUBB3 и MAP2. Уровень экспрессии генов MAP2 и GAP43 снижался в течение всего эксперимента более чем в 2 раза, различия были статистически достоверны по сравнению с контролем. Прединкубация и дальнейшее культивирование в течение 7 сут. с добавлением КС-ГП приводили к восстановлению нейритов: уровень экспрессии гена MAP2 увеличился в 2,3 раза, гена GAP43 - в 2 раза по сравнению с культурой Glu. При этом, морфологический анализ показал наличие аксонов и дендритов, положительно окрашенных антителами к TUBB3 и MAP2. значимых различий в строении нейронов и экспрессией генов MAP2 и GAP43 между культурами КС-НП+Glu и Glu не было обнаружено (рис. 7Б, В). Секретия нейротрофинов По данным ИФА, наибольшая секретия нейротрофинов была обнаружена у глиальных предшественников (табл.): уровень секретии BDNF в 19 раз, NGF в 12 раз, CNTF в 18 раз и GDNF в 3 раза был выше в КС-ГП, чем в КС-НП.

Фактор	КС-ГП (пг/мл)	КС-НП (пг/мл)
BDNF	6,433±1,151	123,228±7,922
CNTF	10,595±3,185	185,885±14,446
GDNF	27,705±4,628	80,029±5,150
NGF	4,289±0,907	52,260±9,004

Обсуждение В настоящей работе впервые было проведено сравнение паракринного влияния КС-ГП и КС-НП, полученных из ИПСК, в условиях глутаматной эксайтотоксичности, а также секретии ими нейротрофинов. Как оказалось, наиболее выраженным паракринным действием обладают глиальные предшественники. КС-ГП оказывала нейропротективное и нейротрофическое действие на мозжечковые нейроны крыс. Внесение КС-ГП в культуральную среду увеличивало жизнеспособность нейронов, обеспечивая антинекротическое и антиапоптотическое действие, в том числе за счет активации сигнальных путей, приводящих к повышению экспрессии гена BCL2 и подавлению экспрессии гена BAX. Культивирование с КС-ГП в течение 7 сут. способствовало регенерации аксонов и дендритов, увеличению уровня экспрессии генов - маркеров нейритогенеза MAP2 и GAP43. Напротив, добавление КС-НП не влияло на жизнеспособность нейронов в культуре и не способствовало регенерации и росту нейритов при длительном культивировании. различия могут быть обусловлены более высокой секретией глиальными предшественниками биомолекул, обладающих нейропротективными и нейротрофическими свойствами. Известно, что при взаимодействии нейротрофинов BDNF, NGF, GDNF со своими

рецепторами trkB, trkA, NGFR, GFRa1 происходит активация сигнальных путей Ras/MAPK(ERK) и PI3K/ Akt, которые запускают экспрессию генов, отвечающих за выживание нейрональных клеток [19-22]. ранее было обнаружено положительное влияние секретома (кондиционированной среды) мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (КС-ММСК) жировой ткани на нейропротекцию клеточной линии PC12 при глутаматной эксайтотоксичности. [23]. В другом исследовании на той же клеточной линии была продемонстрирована способность КС-ММСК индуцировать нейритогенез [24]. Также было выявлено нейропротекторное действие КС-ММСК жировой ткани на мозжечковые нейроны путем регулирования энергетического обмена [25, 26]. А. Wilkins с соавт. (2009) доказали, что инкубация кортикальных нейронов с секретомом ММСК костного мозга значительно увеличивает их выживаемость путем ингибирования апоптоза. [27]. В связи с вышесказанным, возникает вопрос о выборе типа клеток как для непосредственно клеточной терапии, так и для получения КС. Способность глиальных и нейрональных предшественников к дифференцировке в зрелые нейроны и астроглию и секреции нейротрофических факторов, характерных для ранних этапов формирования ЦНС, делают эти культуры более подходящим объектом для клеточной терапии по сравнению с ММСК. Гены & Клетки, том XIV, № 4, 2019 52

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Рис. 7. Экспрессия маркеров, регулирующих процессы нейритогенеза: А -экспрессия MAP2 (зеленый) и TUBB3 [красный], 7 сут. культивирования; ядра клеток докрашены DAPI (синий).

Иммуноцитохимическая реакция с антителами к указанным маркерам. Масштабный отрезок - 100 мкм. Б, В - экспрессия генов MAP2 и GAP43. ПЦР-анализ в режиме реального времени: * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$ по сравнению с культурой Glu; # $p < 0,05$ по сравнению с культурой КС-НП+Glu глиальных предшественников являются обоснованием для их дальнейшего изучения. Добавление потенциального протектора до моделирования повреждения соответствует профилактическому лечению *in vivo*, которое не применимо при острых состояниях, но может быть использовано для реабилитации или терапии прогрессирующих нейродегенеративных заболеваний. Полученные результаты о нейропротективных и нейротрофических свойствах

Об авторах

Δ И Салихова

Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова; Научно-исследовательский институт морфологии человека

Email: diana_salikhova@bk.ru

Москва, Россия

Г. Е Леонов

Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова

Email: diana_salikhova@bk.ru

Москва, Россия

Т. Б Бухарова

Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова

Email: diana_salikhova@bk.ru

Москва, Россия

Э. В Корниенко

Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова

Email: diana_salikhova@bk.ru

Москва, Россия

Н. В Булатенко

Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова

Email: diana_salikhova@bk.ru

Москва, Россия

А. С Ефремова

Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова

Email: diana_salikhova@bk.ru

Москва, Россия

О. В Махнач

Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова

Email: diana_salikhova@bk.ru

Москва, Россия

А. В Макаров

Научно-исследовательский институт морфологии человека

Email: diana_salikhova@bk.ru

Москва, Россия

А. В Ельчанинов

Научно-исследовательский институт морфологии человека

Email: diana_salikhova@bk.ru

Москва, Россия

Т. Х Фатхудинов

Научно-исследовательский институт морфологии человека; Российский университет дружбы народов

Email: diana_salikhova@bk.ru

Москва, Россия

Д. В Гольдштейн

Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова; Российский университет дружбы народов

Список литературы

1. Kim S.U., Lee H.J. Human Neural Stem Cell-Based Cell-and Gene-Therapy for Neurological Diseases. *Stem Cells and Cell Therapy* 2014; 8: 21-48.
2. Kim S.U., De Vellis J. Stem cell-based cell therapy in neurological diseases: a review. *Journal of neuroscience research* 2009; 87(10): 2183-200.
3. Baraniak P.R., McDevitt T.C. Stem cell paracrine actions and tissue regeneration. *Regenerative medicine* 2010; 5(1): 121-43.
4. Breton R.R., Rodriguez J.C. Excitotoxicity and oxidative stress in acute ischemic stroke. *Acute ischemic stroke* 2012; 200: 29-58.
5. Hynd M.R., Scott H.L., Dodd P.R. Glutamate-mediated excitotoxicity and neurodegeneration in Alzheimer's disease. *Neurochemistry international* 2004; 45(5): 583-95.
6. Yang H., Wang C., Chen H. et al. Neural Stem Cell-Conditioned Medium Ameliorated Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury in Rats. *Stem cells international* 2018; 2018: 1-7.
7. Liang P., Liu J., Xiong J. et al. Neural stem cell-conditioned medium protects neurons and promotes propriospinal neurons relay neural circuit reconnection after spinal cord injury. *Cell transplantation* 2014; 23(1): 45-56.
8. Kume T., Nishikawa H., Tomioka H. et al. p75-mediated neuroprotection by NGF against glutamate cytotoxicity in cortical cultures. *Brain research* 2000; 852(2): 279-89.
9. Vedunova M.V., Sakharnova T.A., Mitroshina E.V. et al. Antihypoxic and neuroprotective properties of BDNF and GDNF in vitro and in vivo under hypoxic conditions. *Modern technologies in medicine* 2014; 6(4): 38-44.
10. Almeida R.D., Manadas B.J., Melo C.V. et al. Neuroprotection by BDNF against glutamate-induced apoptotic cell death is mediated by ERK and PI3-kinase pathways. *Cell death and differentiation* 2005; 12(10): 1329-43.
11. Fumagalli F., Racagni G., Riva M.A. The expanding role of BDNF: a therapeutic target for Alzheimer's disease. *The pharmacogenomics journal* 2006; 6(1): 8-15.
12. Bilimoria P.M., Bonni A. Cultures of cerebellar granule neurons. *Cold Spring Harbor Protocols* 2008; 2008(12): 5107.
13. Chambers S.M., Fasano C.A., Papapetrou E.P. Highly efficient neural conversion of human ES and iPS cells by dual inhibition of SMAD signaling. *Nature biotechnology* 2009; 27(3): 275-80.
14. Shutova M.V., Chestkov I.V., Bogomazov A.N. et al. Generation of iPS cells from human umbilical vein endothelial cells by lentiviral transduction and their differentiation to neuronal lineage. *Human Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cells* 2011: 133-49.
15. Krencik R., Zhang S.C. Directed differentiation of functional astroglial subtypes from human pluripotent stem cells. *Nature protocols* 2011; 6(11): 1710-7.
16. Emdad L., D'Souza S.L., Kothari H.P. et al. Efficient differentiation of human embryonic and induced pluripotent stem cells into functional astrocytes. *Stem cells and development* 2011; 21(3): 404-10.
17. Савинкова И.Г., Горбачева Л.Р., Струкова С.М. и др. Нейропротекторное действие при глутаматной эксайтотоксичности пептидов-аналогов привязанного лиганда, освобождаемого активированным протеином С. *Биологические мембраны: Журнал мембранной и клеточной биологии* 2013; 30(5-6): 468.

18. Nishihara T., Okahashi N., Ueda N. Activin A induces apoptotic cell death. Biochemical and biophysical research communications 1993; 197(2): 985-91.
19. Liu Y., Tao L., Fu X. et al. BDNF protects retinal neurons from hyperglycemia through the TrkB/ERK/MAPK pathway. Molecular medicine reports 2013; 7(6): 1773-8.
20. Anitha M., Gondha C., Sutliff R. et al. GDNF rescues hyperglycemia-induced diabetic enteric neuropathy through activation of the PI3K/Akt pathway. The Journal of clinical investigation 2006; 116(2): 344-56.
21. Kim M.S., Shutov L.P., Gnanasekaran A. et al. Nerve growth factor (NGF) regulates activity of nuclear factor of activated T-cells (NFAT) in neurons via the phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)-Akt-glycogen synthase kinase 3p (GSK3p) pathway. Journal of Biological Chemistry 2014; 289(45): 31349-60.
22. Pierchala B.A., Ahrens R.C., Paden A.J. et al. Nerve growth factor promotes the survival of sympathetic neurons through the cooperative function of the protein kinase C and phosphatidylinositol 3-kinase pathways. Journal of Biological Chemistry 2004; 279(27): 27986-93.
23. Lu S., Lu C., Han Q. et al. Adipose-derived mesenchymal stem cells protect PC12 cells from glutamate excitotoxicity induced apoptosis by upregulation of XIAP through PI3-K/Akt activation. Toxicology 2011; 279(1-3): 189-95.
24. Tan B., Luan Z., Wei X. et al. AMP-activated kinase mediates adipose stem cell-stimulated neuritogenesis of PC12 cells. Neuroscience 2011; 181: 40-7.
25. Hao P., Liang Z., Piao H. et al. Conditioned medium of human adipose-derived mesenchymal stem cells mediates protection in neurons following glutamate excitotoxicity by regulating energy metabolism and GAP-43 expression. Metabolic brain disease 2014; 29(1): 193-205.
26. Wei X., Du Z., Zhao L. et al. IFATS collection: The conditioned media of adipose stromal cells protect against hypoxia-ischemia-induced brain damage in neonatal rats. Stem cells 2009; 27(2): 478-88.
27. Wilkins A., Kemp K., Ginty M. et al. Human bone marrow derived mesenchymal stem cells secrete brain-derived neurotrophic factor which promotes neuronal survival in vitro. Stem cell research 2009; 3(1): 63-70.

Дополнительные файлы

Доп. файлы

1. JATS XML

[Скачать](#)

Статистика

Просмотры

Аннотация: 634

PDF (Русский): 66

Cited-by

1. Demchenko A., Balyasin M., Kondratyeva E., и др. A semi-automated algorithm for image analysis of respiratory organoids // PLOS Computational Biology. - 2025. - Т. 21. - №10. - С. e1013589. doi: [10.1371/journal.pcbi.1013589](https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1013589)

2. Demchenko A., Belova L., Balyasin M., и др. Airway basal cells from human-induced pluripotent stem cells: a new frontier in cystic fibrosis research // Frontiers in Cell and Developmental Biology. - 2024. - Т. 12. doi: [10.3389/fcell.2024.1336392](https://doi.org/10.3389/fcell.2024.1336392)

3. Kislova A.V., Zheglo D., Pozhitnova V.O., и др. Replication stress causes delayed mitotic entry and chromosome 12 fragility at the ANKS1B large neuronal gene in human induced pluripotent stem cells // Chromosome Research. - 2023. - Т. 31. - №3. doi: [10.1007/s10577-023-09729-5](https://doi.org/10.1007/s10577-023-09729-5)

4. Demchenko A., Kondrateva E., Tabakov V., и др. Airway and Lung Organoids from Human-Induced Pluripotent Stem Cells Can Be Used to Assess CFTR Conductance // International Journal of Molecular Sciences. - 2023. - Т. 24. - №7. - С. 6293. doi: [10.3390/ijms24076293](https://doi.org/10.3390/ijms24076293)

5. Belova L., Demchenko A., Kochergin-Nikitsky K., и др. Recombinant Adeno-associated Viral Vectors Serotypes 6 and 9 are Able to Transduce Human Tracheal Epithelial Cells but Not Human Induced Pluripotent Stem Cells // Molecular Biotechnology. - 2023. - Т. 65. - №9. - С. 1539. doi: [10.1007/s12033-023-00668-4](https://doi.org/10.1007/s12033-023-00668-4)

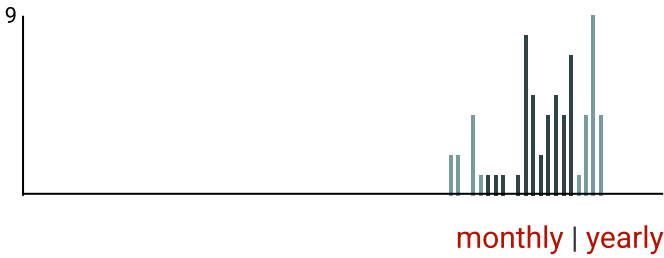
Dimensions



6	Total citations
2	Recent citations
1.31	Field Citation Ratio
n/a	Relative Citation Ratio

Метрики статей

Просмотры PDF: 66



PlumX

СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ:

■ ПИ № ФС 77 - 85657 от 21.07.2023

■ ЭЛ № ФС 77 - 86263 от 10.11.2023

Developed by ECO-VECTOR

Powered by EVESYST

